



CO-OPERATIVE EDUCATION
PRASETIYA MULYA

PENGEMBANGAN PLATFORM MANAJEMEN CO-OPERATIVE EDUCATION TERINTEGRASI BERBASIS WEB

STUDI KASUS: APPLIED STEM UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA.

23502210010 Kevin Ivanu Alexander

Latar belakang

COOP (Co-operative Education) merupakan program yang menggabungkan pendidikan berbasis kelas dengan pengalaman kerja praktis. Mahasiswa yang mengikuti program ini akan melakukan kerja di perusahaan dalam durasi minimal 1 semester. Namun berdasarkan pengalaman saya sebagai mahasiswa dan permintaan user (**pihak co-op**) diperlukan **sebuah “system” yang dapat mengefisiensi koordinasi** antara universitas dan mitra industri, sekaligus media pendataan administratif dan portal terintegrasi yang menggabungkan fungsi pencarian lowongan (Job Board) serta pemantauan akademik (Logbook) secara real-time.

INPLACE

01

The screenshot displays the InPlace software interface for Universitas Prasetiya Mulya. The browser address bar shows the URL `upm-id.inplacesoftware.com/inplace/default.aspx`. The interface includes a navigation menu with options like Request, Placement, Manage, Curriculum, Reports, Communication, InSight, and Admin. The main content area is titled "Welcome To InPlace" and features several sections:

- Global Filters:** Includes checkboxes for "Business Mathematics" and "School of Applied STEM" under "BSD" and "Cilandak" categories.
- Placement Activity by Month:** A line graph showing activity from October to September. The Y-axis ranges from 0 to 10. The graph shows a sharp drop from October to November, followed by a steady decline. A legend indicates "Completed" (green), "Confirmed" (blue), "Offered/Planned/Nominated" (red), and "Last Year's Total" (black).
- Change Request:** A section titled "(2 CR's)" listing two requests: "17/09/2024-Reallocation (Submitted - Student)" and "23/09/2024-Reallocation (Submitted - Student)".
- New Student:** A section titled "Student enrolled after allocation begun (78)" listing students under "2021 Cohort - Software Engineering".
- Incomplete Placements:** A section titled "(178 Placements)" listing students under "2019 Cohort Business Mathematics Cooperative Education Students" and "2020 Cohort Business Mathematics Cooperative Education Students".

The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 15:56 on 22/01/2026.

MASALAH

02

1. Inefisiensi Alur Kerja (Process Inefficiency)

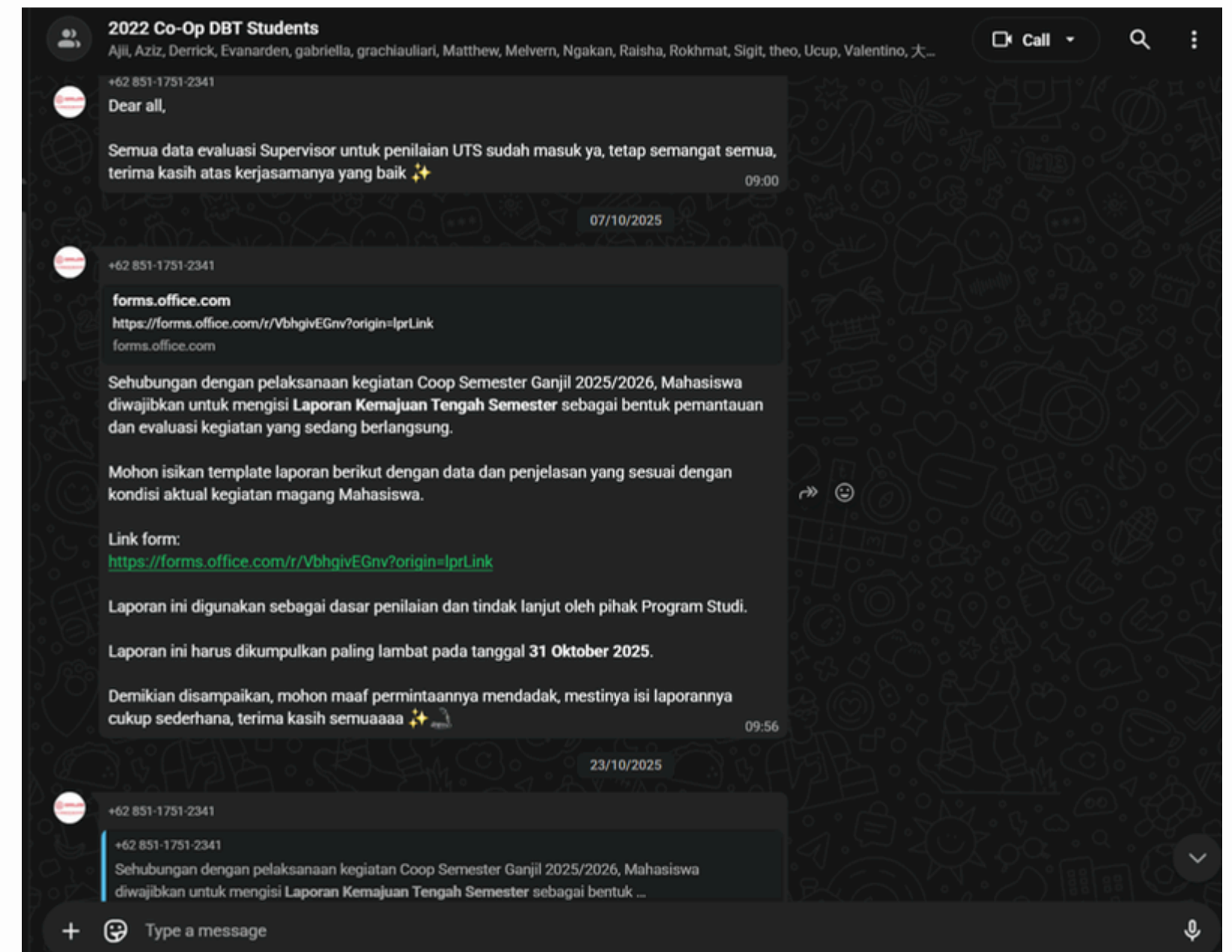
- **Hambatan Verifikasi:** Supervisor lupa mengisi Google Form karena menyita waktu.
- **Info Lowongan Manual:** penyebaran info via WhatsApp/Email rawan terlewat dan tidak terpusat.

2. Keterbatasan Sistem (System Limitations)

- **Data terfragmentasi:** laporan bulanan, UTS, UAS terpisah-pisah. Admin manual rekap.
- **Poor UX (InPlace):** Sistem lama terlalu kompleks, banyak fitur tidak relevan yang tidak terpakai.

3. Risiko Bisnis (Critical Risk)

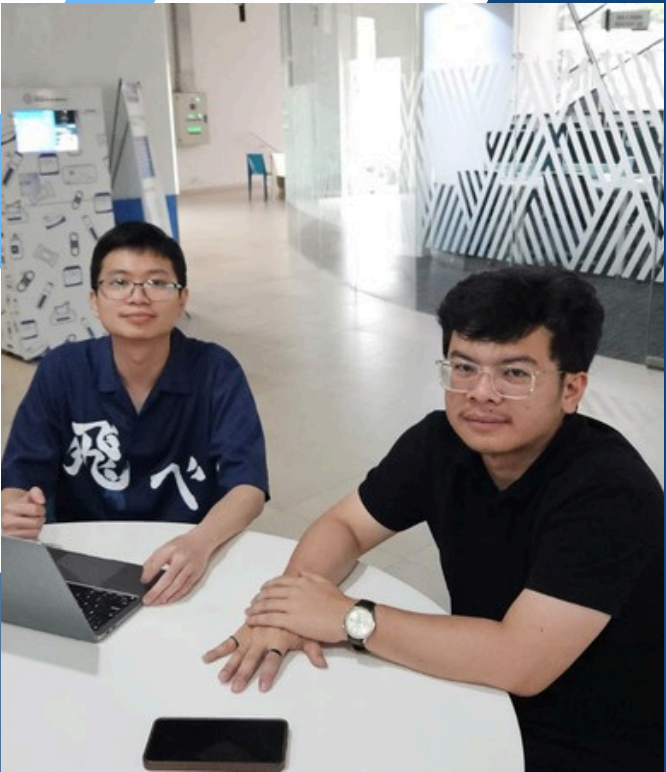
- **Isu "Double Magang":** Tidak ada locking system. Mahasiswa bisa memonopoli kuota (diterima di 2 tempat), menyebabkan pembatalan sepihak dan melanggar kurikulum CO-OP.



TUJUAN PENGEMBANGAN SISTEM (BERDASARKAN KEBUTUHAN USER)

03

Masalah / Keluhan User (Pain Points)	Solusi Sistem (Proposed Solution)
Data Terfragmentasi: Laporan Bulanan, UTS, dan UAS tersimpan terpisah-pisah dan sulit direkap.	Integrated Reporting: Satu portal terpusat untuk seluruh jenis laporan akademik.
Hambatan Verifikasi: Supervisor industri sering lupa <i>password</i> atau tidak sempat login ke sistem yang rumit.	One-Click Approval: Verifikasi instan via tautan email (tanpa login/password).
Info Lowongan Manual: Admin menyebar info via WhatsApp/Email, sering terlewat oleh mahasiswa.	Centralized Job Portal: Admin memposting lowongan secara terpusat di dashboard.
Sistem Lama Rumit (UX): Antarmuka <i>InPlace</i> membingungkan dengan banyak fitur yang tidak relevan.	Clean UI/UX: Tampilan simpel, intuitif, dan fokus pada fitur inti.
Monitoring Sulit: Mahasiswa dan Admin tidak tahu status laporan secara langsung (harus tanya manual).	Real-time Status Update: Perubahan status verifikasi muncul detik itu juga.
Beban Administrasi: Pembuatan sertifikat kelulusan magang masih dilakukan manual satu per satu.	Auto-Certificate: Penerbitan sertifikat otomatis <i>by system</i> sesuai data user.



Rancangan Solusi

Konsep Produk:

Sebuah “Web Application” yang berperan sebagai “otomasi” ekosistem digital untuk seluruh siklus program Co-op.

01

Why Web Application? :

- **Aksesibilitas Tinggi:** Zero-installation, dapat diakses dari perangkat apa pun (Laptop/HP) oleh kampus, mahasiswa, dan mitra.
- **Sentralisasi:** Menjadi Single Source of Truth untuk seluruh data akademik dan lowongan.

02

Efektivitas Solusi

- **Lebih Cepat:** Memangkas waktu administrasi surat-menyurat & approval pihak industri.
- **Transparan:** Admin bisa memantau progres mahasiswa real-time.
- **Ekosistem Terintegrasi:** Menghubungkan kebutuhan industri (Lowongan) dengan ketersediaan mahasiswa dalam satu platform.

03

Strategi Mitigasi Risiko

Masalah Adaptasi User :

- Solusi: Fitur "One-click Email".

Masalah Kecurangan (Double Job):

- Solusi: Sistem "Anti-Double" magang.

Masalah Keamanan Data:

- Solusi: Akses Terbatas.

Mitigasi resiko

Django administration

WELCOME, EBOP / VIEW SITE / CHANGE PASSWORD / LOG OUT

Home > Core App > Applications > kevin > web maker (hired)

Start typing to filter...

Auth TOKEN

Tokens + Add

AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION

Groups + Add

CORE_APP

Applications + Add

Companies + Add

Monthly reports + Add

Placements + Add

Users + Add

Vacancies + Add

Change application

kevin - web maker (hired)

Students kevin ✎ + 🔍

Vacancy web maker at gramul ✎ + 🔍

Status Hired ▼

Save Save and add another Save and continue editing Delete

Metodologi & Arsitektur Sistem Informasi.

01

- Metode: **SDLC - Agile** (Scrum/Iterative) atau Prototyping.
- Pengembangan fitur dilakukan bertahap (sprint) **berdasarkan feedback dari Koordinator Co-op**

02

- Django MVT (Model-View-Template)
- Single Page Application (SPA) Logic

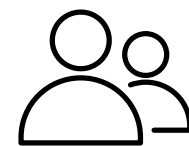
03

- Presentation Layer (Sisi frontend - Vue.js)
- Application Layer (Sisi backend- Django)
- Data Layer (Sisi database - PostgreSQL)



Vue.js

"Decoupled Client-Server Architecture (3-Tier)"



Presentation Layer (Sisi Pengguna)

Teknologi: Vue.js (Single Page Application).

- **Fungsi:** Menyediakan antarmuka yang cepat dan responsif tanpa reload halaman penuh.
- **Aktor:** Mahasiswa (Dashboard), Admin (Panel Kelola), Supervisor (Email Link).



Application Layer (Logika Bisnis)

Teknologi: Django REST Framework (DRF).

Fungsi Utama:

- **Auth Service:** Validasi keamanan login.
- **Business Logic:** Menangani aturan "Anti-Double Co-op" dan validasi tanggal laporan.
- **Notification:** Mengirim email otomatis via SMTP.



Data Layer (Penyimpanan)

Teknologi: PostgreSQL (via Neon Console).

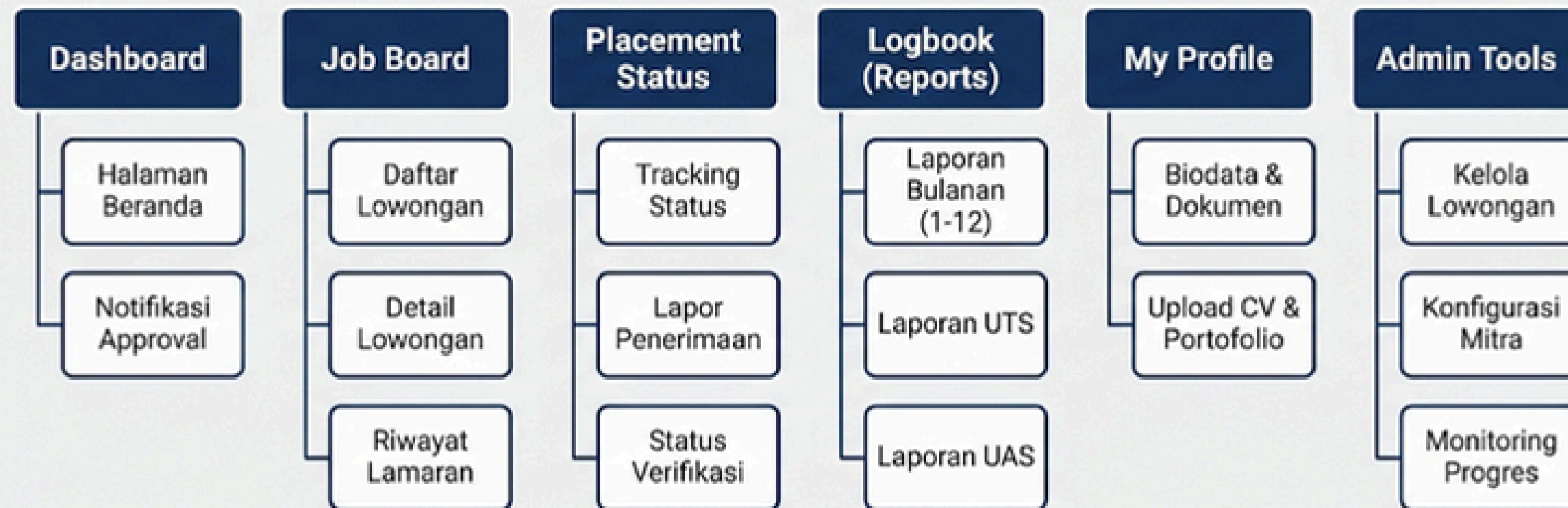
- Fungsi: Pusat penyimpanan data relasional yang terstruktur (Tabel User, Lowongan, Laporan).

Kategori Modul	Fitur Utama	Deskripsi Spesifikasi
Recruitment	Integrated Job Board	Publikasi lowongan STEM terpusat & sistem penguncian otomatis pendaftaran ganda (Anti-Double Co-op).
Monitoring	Academic Logbook	Manajemen pelaporan terintegrasi untuk siklus 12 bulan (Bulanan 1-12, UTS, & UAS) secara <i>real-time</i> .
Verification	One-Click Approval	Verifikasi laporan oleh supervisor industri melalui tautan email unik
Management	Dynamic Dashboard	Visualisasi status progres mahasiswa bagi Admin dengan antarmuka yang bersih (Clean UI) dan intuitif.
Engineering	Dynamic Config	Pengelolaan data mitra dan kriteria laporan dilakukan via database

SITEMAP

06

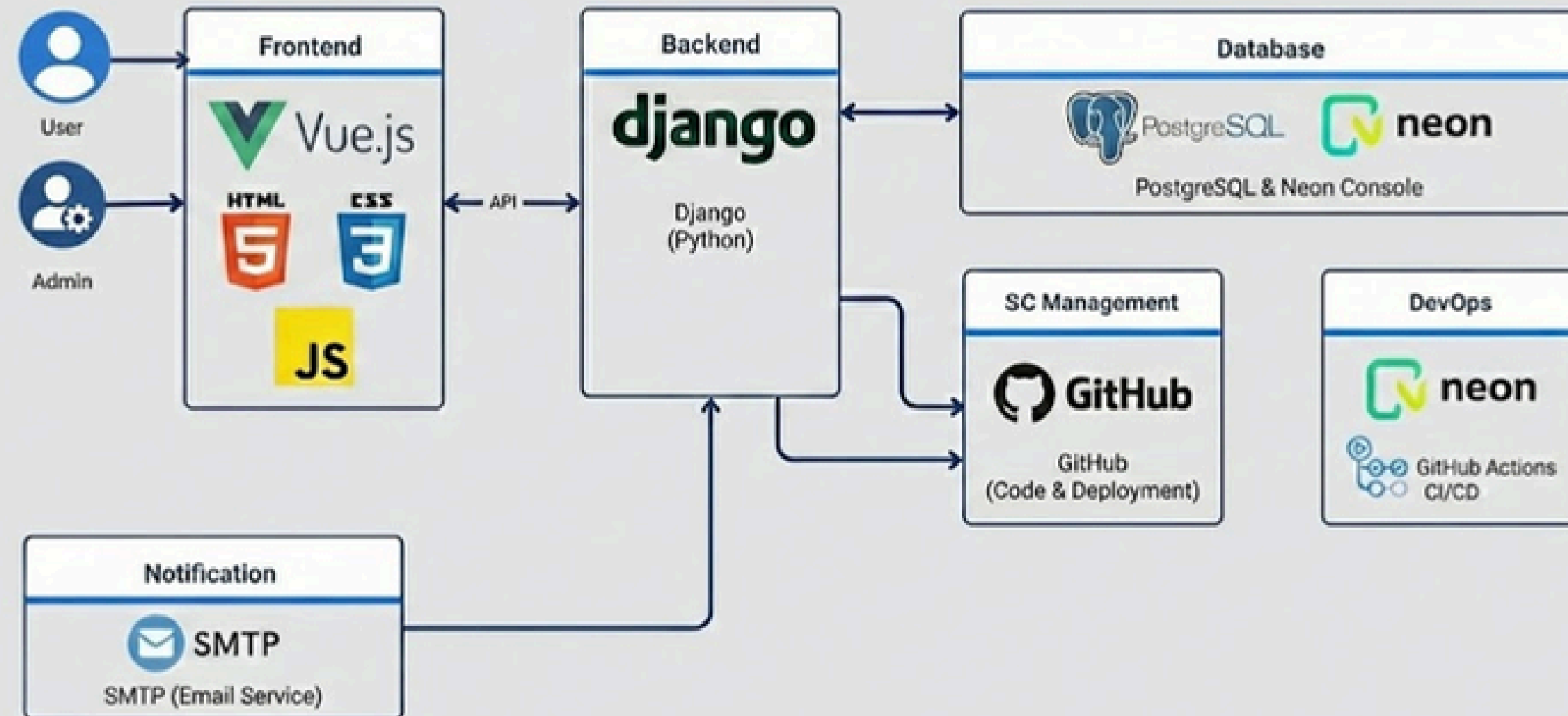
Sitemap



TECH STACK

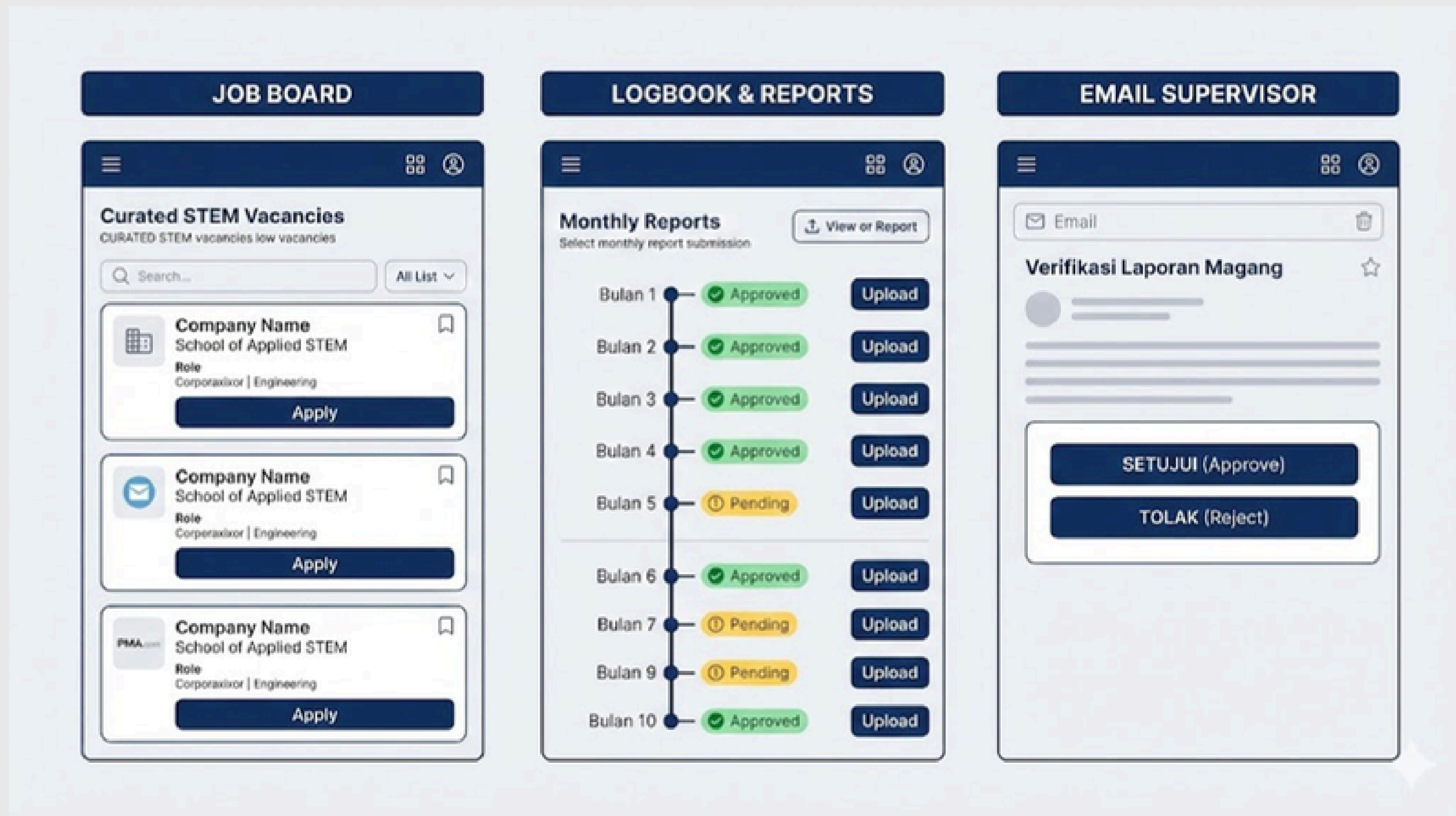
07

Tech Stack



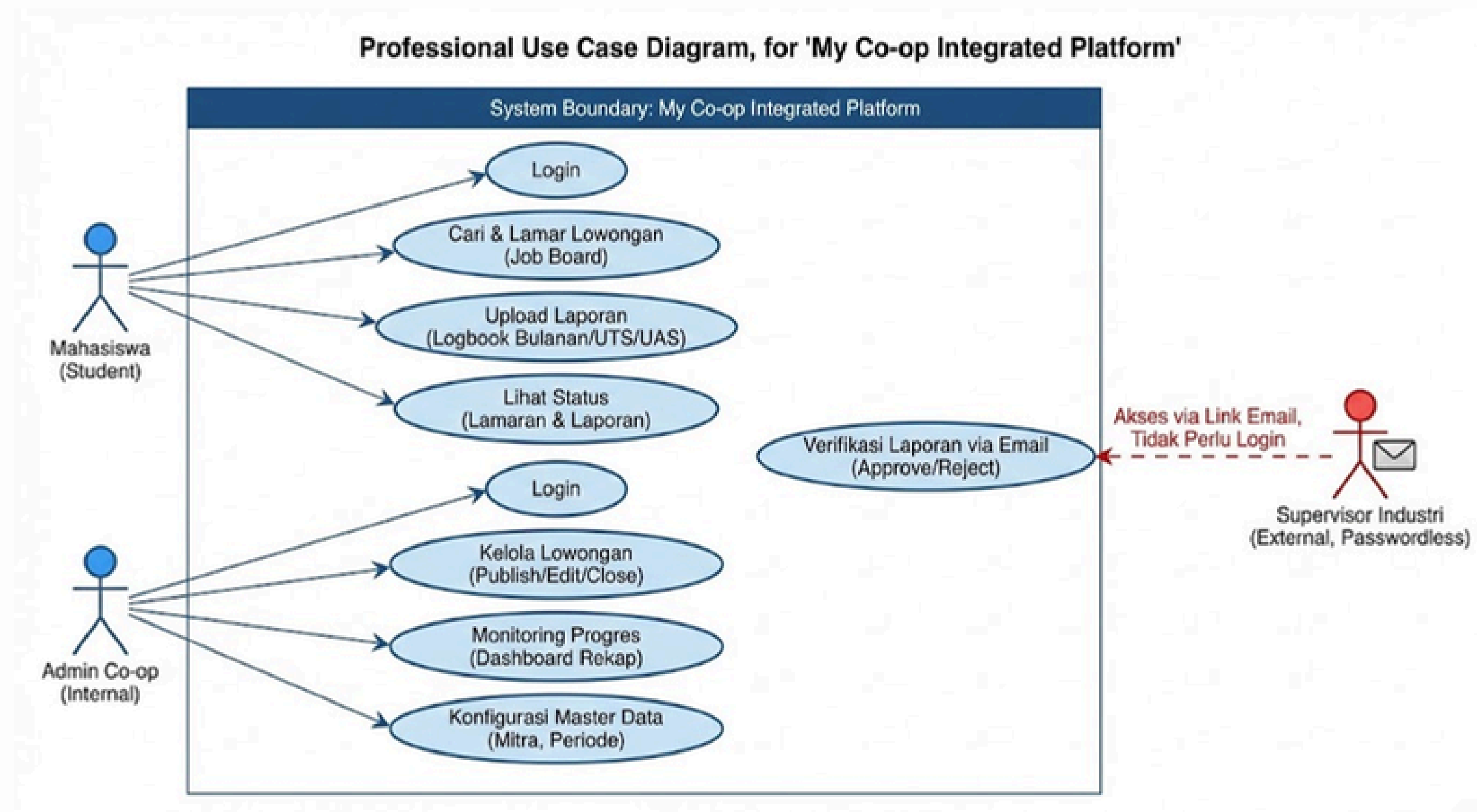
GAMBARAN WIREFRAME

08

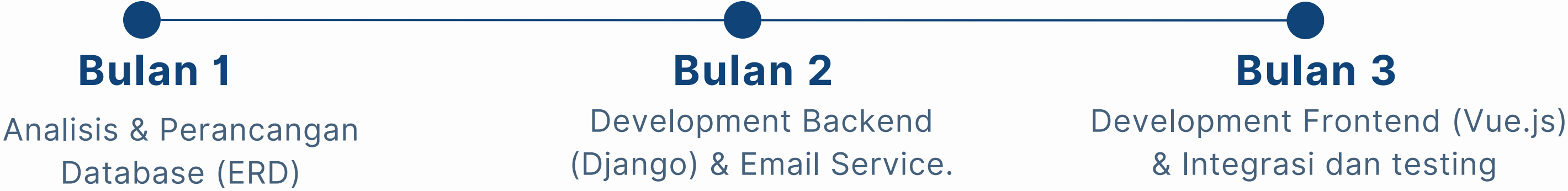


USE CASE DIAGRAM

09



TIMELINE



Thank
you!